

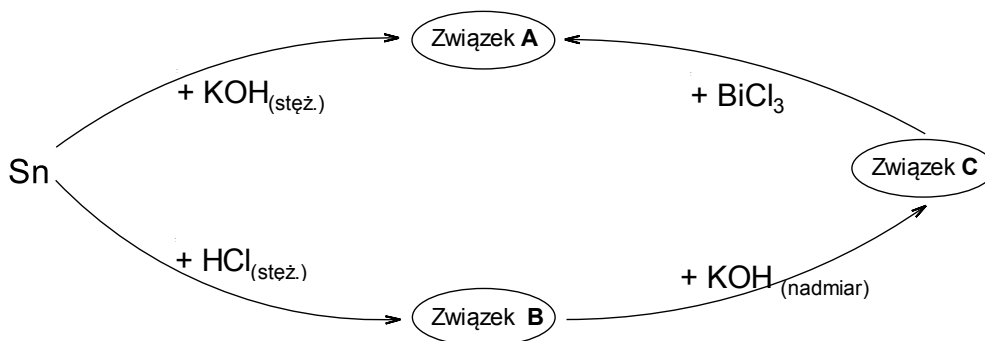
ZADANIE A2

Roztwarzanie cyny

Z roztworu wodnego otrzymanego po rozтворzeniu cyny w stężonym roztworze KOH można wydzielić krystaliczny, bezwodny związek **A** o budowie jonowej. Z roztworów tej soli, po zakwaszeniu, wydziela się biały osad, który charakteryzuje się zmiennym składem. Roztwór soli **A**, nawet po zakwaszeniu, nie odbarwia roztworu manganianu(VII) potasu.

Natomiast z roztworu wodnego otrzymanego po rozтворzeniu cyny w stężonym kwasie solnym, można wykrystalizować przezroczyste kryształy dwuwodnej soli **B** o temperaturze topnienia 40,5 °C. Sól ta tworzy z niewielką ilością wody przezroczysty roztwór, który podczas rozcieńczania mętnieje w wyniku reakcji hydrolizy. Roztwór soli **B** wykazuje silne właściwości redukujące, m.in. redukuje chromiany(VI).

Z roztworu wodnego soli **B** po zadaniu jego nadmiarem roztworu KOH można wykrystalizować związek **C** o budowie jonowej. Jeśli do alkalicznego roztworu soli **C** wprowadzimy roztwór chlorku bizmutu(III), to zaobserwujemy wydzielenie się czarnego gąbczastego osadu. Po oddzieleniu osadu i zatężeniu roztworu można wykrystalizować z niego związek **A**.



Polecenia:

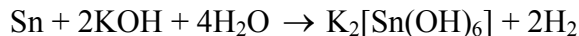
- Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyny w KOH i podaj nazwę związku **A**.
- Podaj wzór związku **B** i napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyny w kwasie solnym.
- Rozcieńczony roztwór soli **B** mętnieje w wyniku hydrolizy. Zakładając, że produktem hydrolizy jest trudnorozpuszczalny chlorek, napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze wodnym soli **B**.
- Zaproponuj wzór anionu w związku **C**. Odpowiedź krótko uzasadnij. W stechiometrii związku **C** uwzględnij ewentualne wolne pary elektronowe wokół atomu centralnego oraz informację, że centrum koordynacji ma otoczenie tetraedryczne.

- e.* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze soli **C** z chlorkiem bizmutu(III) w silnie alkalicznym środowisku. Określ, jaką rolę pełni w tej reakcji anion związku **C** a jaką bizmut(III). Odpowiedź uzasadnij podając wartości odpowiednich potencjałów redoks znalezione w dostępnych źródłach.
- f.* Zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **A** oraz **C**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

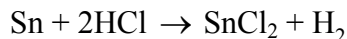
- a. Mocne zasady utleniają metaliczną cynę do cyny(IV), dlatego też roztwory te nie wykazują właściwości redukujących. W roztworze alkalicznym występują jony $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$, które po zakwaszeniu roztworu ulegają kondensacji z utworzeniem uwodnionego tlenku cyny(IV), nazywanego często kwasem cynowym, o zmiennym składzie $x\text{SnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$.

Związkiem **A** jest heksahydroksocynian(IV) potasu – $\text{K}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$

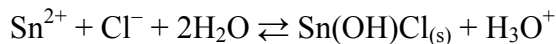


- b. Stężony kwas solny utlenia cynę do cyny(II). Jony Sn^{2+} wykazują silne właściwości redukujące ($E^\circ_{\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}} = 0,15 \text{ V}$), m.in. redukują chromiany(VI) do jonów Cr^{3+} ($E^\circ_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}} = 1,38 \text{ V}$).

Związkiem **B** jest dwuwodny chlorek cyny(II) – $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

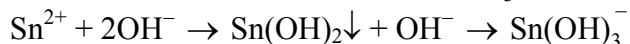


- c. Kation Sn^{2+} wykazuje silne właściwości kwasowe i w roztworze wodnym wiąże jony OH^- . W pierwszym etapie hydrolizy powstaje trudnorozpuszczalny chlorek z kationem $\text{Sn}(\text{OH})^+$:

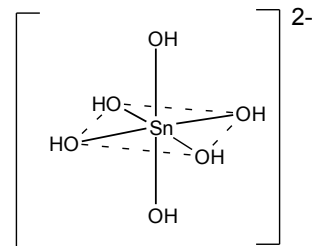
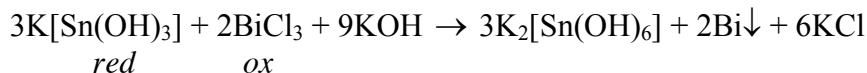


W dalszym etapie hydrolizy powstają związki ze złożonymi kationami, na przykład $[\text{Sn}_3(\text{OH})_4]^{2+}$.

- d. W wyniku reakcji jonów Sn^{2+} z KOH powstaje najpierw wodorotlenek cyny(II), który wykazuje właściwości amfoteryczne i w nadmiarze KOH ulega roztworzeniu z utworzeniem jonów trihydroksocynianowych(II) – $\text{Sn}(\text{OH})_3^-$.



- e. Potencjał standardowy układu red-ox $\text{Bi}^{3+}/\text{Bi}^0$ wynosi $0,32 \text{ V}$, natomiast układu $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}/\text{Sn}(\text{OH})_3^-$, OH^- wynosi $-0,93 \text{ V}$, dlatego też sole Bi(III) utleniają jony $\text{Sn}(\text{OH})_3^-$ do $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$.



- f. Anion heksahydroksocynianowy(IV) – $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$ ma budowę oktaedryczną.

Jon trihydroksocynianowy(II) – $\text{Sn}(\text{OH})_3^-$ ma kształt piramidy trójkątnej, wywodzącej się z czworościanu foremnego, w którym jedno z naroży zajmuje para elektronowa:

